

DELOSI - INGENIERÍA DE SOFTWARE

Documento de Evaluación Técnica: Frontend Senior

1. Contexto Institucional

En Delosi lideramos el diseño y la arquitectura de plataformas de comercio electrónico de alto impacto y tráfico masivo. El desarrollo de nuestras soluciones requiere ingenieros capaces de construir interfaces altamente eficientes, mantenibles y preparadas para soportar campañas comerciales de gran envergadura, garantizando una experiencia de usuario óptima y un posicionamiento sólido en motores de búsqueda.

2. Definición del Reto: "E-commerce"

El objetivo es medir tu criterio arquitectónico, proactividad para impulsar iniciativas y tu dominio de **Next.js (App Router)** enfocado en rendimiento, SEO y experiencia de usuario (UX).

Para ello, deberás desarrollar una aplicación modular que consuma una API pública de productos con el fin de desplegar un flujo estructurado de catálogo y detalle de producto.

Fuente de Datos (API Pública)

La solución deberá integrarse con los siguientes endpoints globales de simulación comercial:

- **Listado General de Productos:**
[\[https://fakestoreapi.com/products\]](https://fakestoreapi.com/products)(<https://fakestoreapi.com/products>)
- **Detalle Individual de Producto:**
[\[https://fakestoreapi.com/products/\]](https://fakestoreapi.com/products/)(<https://fakestoreapi.com/products/{id}>)
- **Listado de Categorías:**
[\[https://fakestoreapi.com/products/categories\]](https://fakestoreapi.com/products/categories)(<https://fakestoreapi.com/products/categories>)

3. Requerimientos Funcionales Mínimos

A. Product Listing Page (PLP) - Catálogo de Productos

- **Estrategia de Renderizado:** La carga y el procesamiento inicial de los productos deben ejecutarse del lado del servidor mediante *Server Components* para asegurar la entrega inmediata del HTML y optimizar los tiempos de respuesta.
- **Filtros Dinámicos:** Implementar un sistema de filtrado por categorías. Es un requisito mandatorio que los filtros aplicados persistan y se gestionen a través

de la URL (*URL Search Params*), asegurando que el estado de la navegación sea completamente compartible y compatible con indexación SEO.

- **Búsqueda y Ordenamiento:** Incluir un mecanismo de búsqueda por texto u ordenamiento por criterios de negocio (como el precio de los artículos).

B. Product Detail Page (PDP) - Detalle de Producto

- **Enrutamiento Dinámico:** La vista de detalle debe responder estrictamente a la estructura de rutas dinámicas `/products/[id]`.
- **Metadata Dinámica:** Implementar la generación dinámica de metadatos (título, descripción y etiquetas de Open Graph) utilizando los atributos del producto, garantizando la correcta auditoría y optimización SEO en redes y buscadores.
- **Gestión de Estado de Compra:** Diseñar un botón funcional de "Agregar al carrito" que interactúe correctamente con un estado global de la aplicación, reflejando el incremento de ítems en el componente del encabezado (*Header*).

4. Criterios de Evaluación Técnica

- **Performance:** Capacidad para estructurar la aplicación minimizando los tiempos de renderizado inicial y el desplazamiento visual inesperado en el navegador. Se evaluará el manejo de estrategias de optimización de imágenes externas, carga diferida (*lazy loading*) y el control de métricas de rendimiento orientadas a e-commerce.
- **Arquitectura y Escalabilidad:** Estructuración limpia del proyecto a través de módulos o capas orientadas al dominio, tipado estricto con *TypeScript*, y adherencia a buenas prácticas de desarrollo (principios SOLID y Clean Code) que permitan la colaboración concurrente de múltiples desarrolladores.
- **Gestión de Estado:** Justificación técnica de la estrategia elegida para el manejo del estado del carrito (centralizado, de servidor o persistencia en cliente), evaluando la predictibilidad y el impacto en la memoria de la aplicación.
- **Estrategia de Aseguramiento de Calidad (Testing):** Inclusión de pruebas unitarias o de integración (empleando herramientas como Jest, React Testing Library, Cypress o Playwright) que validen los flujos de comportamiento más críticos para el negocio.

5. Propuesta de Iniciativas (Factor Proactividad)

Valoramos la capacidad de proponer soluciones que excedan el alcance mínimo del requerimiento con el fin de robustecer el producto. Se evaluará positivamente la incorporación de iniciativas propias que aporten valor técnico o de negocio, tales como:

- Implementación de cargas asíncronas mediante *Streaming* con *Suspense* y maquetación de *Skeletons* para mejorar la experiencia de usuario percibida.

- Estrategias de resiliencia ante fallos de la API, incorporando manejo de errores a nivel de interfaz (`error.js`) o estados vacíos (*Empty States*).
- Optimización en el consumo de datos mediante la configuración avanzada de caché o políticas de revalidación.

6. Entregables y Metodología de Revisión

1. **Código Fuente:** Enlace a un repositorio de acceso público y de preferencia publicado en algún servidor. Deberá incluir un archivo `README.md` con los lineamientos técnicos e instrucciones detalladas para su ejecución en entornos locales.
2. **Fase de Sustentación:** La evaluación final comprenderá una sesión técnica presencial o remota estructurada bajo la modalidad de *Code Review*, donde se discutirán y defenderán las decisiones de arquitectura, optimización de performance y diseño de software adoptadas